

ZADANIA PRZYKŁADOWE – SPRAWDZIAN2 – ROZWIĄZANIA

ZAD 1

Dane jest 41 próbek rozłożonych równomiernie następującego sygnału o okresie T zebranych w oknie o długości $W=2T$:

$$f(x) = 4\sin\left(\frac{2\pi}{T}x\right) - 5\cos\left(7\frac{2\pi}{T}x\right)$$

na próbkach tych dokonano interpolacji przy pomocy następującej bazy funkcji:

$$b_0(x) = 1,$$

$$b_1(x) = \sin\left(\frac{2\pi}{W}x\right), b_2(x) = \cos\left(\frac{2\pi}{W}x\right),$$

$$b_3(x) = \sin\left(2\frac{2\pi}{W}x\right), b_4(x) = \cos\left(2\frac{2\pi}{W}x\right),$$

...

$$b_{2M-1}(x) = \sin\left(M\frac{2\pi}{W}x\right), b_{2M}(x) = \cos\left(M\frac{2\pi}{W}x\right)$$

Próbkowanie jest równomierne w oknie o długości $2T$ to znaczy, że na jeden okres sygnału T przypada tylko połowa próbek. Pokazana powyżej baza funkcji zakłada, że interpolujemy funkcjami o podstawowym okresie równym długości okna co powyżej zaznaczono jako W (patrz slajdy 19-20 albo konspekt) – bazy interpolacyjne Fouriera zawsze przyjmują jako podstawową częstotliwość długość okna obserwacji. Ponieważ jest to interpolacja to:

- Poza składową stałą (0) pierwsze dwa współczynniki będą dotyczyły funkcji o częstotliwości (1) $\frac{2\pi}{W} = \frac{2\pi}{2T} = \frac{\pi}{T}$
- Kolejne składowe wypadną dla częstotliwości

$$(2) \ 2\frac{2\pi}{W} = 2\frac{2\pi}{2T} = \frac{2\pi}{T}$$

$$(3) \ 3\frac{2\pi}{W} = 3\frac{2\pi}{2T} = \frac{3\pi}{T}$$

$$(4) \ 4\frac{2\pi}{W} = 4\frac{2\pi}{2T} = \frac{4\pi}{T}$$

$$(5) \ 5\frac{2\pi}{W} = 5\frac{2\pi}{2T} = \frac{5\pi}{T}$$

$$(6) \ 6\frac{2\pi}{W} = 6\frac{2\pi}{2T} = \frac{6\pi}{T}$$

$$(7) \ 7\frac{2\pi}{W} = 7\frac{2\pi}{2T} = \frac{7\pi}{T}$$

$$(8) \ 8\frac{2\pi}{W} = 8\frac{2\pi}{2T} = \frac{8\pi}{T}$$

$$(9) \ 9\frac{2\pi}{W} = 9\frac{2\pi}{2T} = \frac{9\pi}{T}$$

$$(10) \quad 10 \frac{2\pi}{W} = 10 \frac{2\pi}{2T} = \frac{10\pi}{T}$$

$$(11) \quad 11 \frac{2\pi}{W} = 11 \frac{2\pi}{2T} = \frac{11\pi}{T}$$

$$(12) \quad 12 \frac{2\pi}{W} = 12 \frac{2\pi}{2T} = \frac{12\pi}{T}$$

$$(13) \quad 13 \frac{2\pi}{W} = 13 \frac{2\pi}{2T} = \frac{13\pi}{T}$$

$$(14) \quad 14 \frac{2\pi}{W} = 14 \frac{2\pi}{2T} = \frac{14\pi}{T}$$

...

- Pogrubieniem zaznaczono powyżej składowe (2) i (14), które faktycznie występują w tym sygnale
- Dla każdej składowej mamy dwie funkcje interpolujące ($\sin(x)$ i $\cos(x)$), dlatego 41 punktów to 1 (składowa stała) + 20 składowych harmonicznych (po 2 punkty na każdą parę funkcji interpolujących) – zatem najwyższa detekowana częstotliwość odpowiada 20. składowej harmonicznej (współczynnikom p_{39} i p_{40} , indeksując od 0).

Określ:

- Jaka jest minimalna niezerowa częstotliwość widoczna w widmie częstotliwościowym sygnału jeżeli $T=20$ ms

$$(1) \quad \omega[\text{rad}] = \frac{2\pi}{W} = 2\pi f$$

$$f = \frac{1}{W} = \frac{1}{2 \cdot 20\text{ms}} = 25 \text{ Hz}$$

Współczynnik interpolacyjny (widma) dla tej częstotliwości jest zerowy -> bo okno jest wielokrotnością okresu sygnału oraz mamy dość próbek aby odwzorować najwyższą składową harmoniczną widoczną w sygnale. W takich warunkach praktycznie wszystkie składowe poza faktycznie występującymi w sygnale będą zerowe albo bliskie zeru. Zatem pierwszy niezerowy współczynnik występuje dla składowej (2) i jest to współczynnik p_3 (indeksując od 0) co odpowiada składowej $2 \cdot 50 \text{ Hz} = 100 \text{ Hz}$

Gdyby próbek było za mało żeby odwzorować maksymalną częstotliwość sygnału np. 21 to maksymalna możliwa do odwzorowania częstotliwość wynosi $f = \frac{10}{W} = \frac{10}{2 \cdot 20\text{ms}} = 250 \text{ Hz}$ i jest mniejsza od maksymalnej częstotliwości (składowej) obecnej w sygnale $f = \frac{7}{T} = \frac{7}{20\text{ms}} = 350 \text{ Hz}$. Wtedy detekcja składowej $5\cos(7\frac{2\pi}{T}x)$ jest w ogóle niemożliwa – w teorii sygnałów powiedzielibyśmy, że nie jest spełniony warunek Nyquista¹.

- Indeksy których współczynników interpolacji powyższym ciągiem funkcji będą niezerowe

Dla każdej składowej przypadają dwa współczynniki – jeden dla $\sin(x)$ drugi dla $\cos(x)$, ale niezerowy jest tylko ten odpowiadający funkcji faktycznie obecnej w sygnale ($\sin$ przy $4\sin(\dots)$, $\cos$ przy $-5\cos(\dots)$) -> dla $N=41$ niezerowe są tylko p_3 i p_{28} indeksując od 0 (odpowiadające im p_4 i p_{27} są zerowe, bo sygnał nie zawiera składowej $\cos$ dla częstotliwości (2) ani $\sin$ dla częstotliwości (14)).

- Ile będzie niezerowych wartości w widmie rzeczywistym i w widmie urojonym, jeżeli powyższą interpolację potraktować jako obliczenie Rzeczywistej Dyskretnej Transformaty Fouriera

2 – 1 w widmie rzeczywistym (p_{28} , przy cosinusie) i 1 w urojonym (p_3 , przy sinusie)

- Jaka jest maksymalna częstotliwość f możliwa do detekcji za pomocą takiej interpolacji jeżeli $T=500$ ms

¹Dotyczy to sytuacji teoretycznej, czyli rozwiązania w algebrze o nieskończonej dokładności. W przypadku rozwiązania numerycznego będziemy mieli wpływ błędów reprezentacji i zaokrągleń, które spowodują, że składowe bliskie częstotliwościom w sygnale też nie będą dokładnie zerowe. Efekt ten można niwelować za pomocą większych rekordów danych.

$$f = \frac{40}{W} \cdot \frac{1}{2} = \frac{40}{4 \cdot 500ms} = 20 \text{ Hz}$$

- Jaka jest maksymalna pulsacja możliwa do detekcji jeżeli $\omega = 2\pi f$

$$\omega = 2\pi f = 2\pi \cdot 20 \text{ Hz} = 40\pi \left[\frac{\text{rad}}{\text{s}} \right]$$

- Ile próbek będzie miało widmo urojone i widmo rzeczywiste jeżeli potraktujemy tę interpolację jako Rzeczywistą Dyskretną Transformatę Fouriera?

Widmo rzeczywiste 21 próbek, widmo urojone 20 próbek – w widmie rzeczywistym mamy składową stałą

- Ile próbek będzie miało widmo urojone i widmo rzeczywiste jeżeli potraktujemy tę interpolację jako Zespoloną Dyskretną Transformatę Fouriera?

Musiaby ulec zmianie baza funkcji na właściwą dla DFT zespolonej -> uzyskalibyśmy 41 próbek widma rzeczywistego i 40 urojonego.

ZAD 2

Podstawowy algorytm DFT ma złożoność obliczeniową $O(N^2)$ co jest szczególnie niekorzystne dla dużych rekordów danych (duże rekordy danych są z kolei wskazane ze względu na dokładność analiz – powiązanie gęstości widma z ilością próbek). Implementacja FFT jest metodą o niższej klasie złożoności $O(N \log(N))$, ale nakłada dodatkowe ograniczenia na dane wejściowe - długość rekordu danych musi być potęgą 2.

ZAD 3

Niech próbek będzie $N+1$. W przypadku Rzeczywistej DFT będą one potraktowane jako dane wejściowe do interpolacji za pomocą bazy

$$b_0(x) = 1,$$

$$b_1(x) = \sin\left(1 \frac{2\pi}{N}x\right), b_2(x) = \cos\left(1 \frac{2\pi}{N}x\right),$$

$$b_3(x) = \sin\left(2 \frac{2\pi}{N}x\right), b_4(x) = \cos\left(2 \frac{2\pi}{N}x\right),$$

...

$$b_{2M-1}(x) = \sin\left(M \frac{2\pi}{N}x\right), b_{2M}(x) = \cos\left(M \frac{2\pi}{N}x\right)$$

Której podstawowy okres jest równy długości okna obserwacji. Wyznaczone będą współczynniki interpolacji dla wszystkich funkcji z bazy. Współczynniki przy cosinusach (wraz ze składową stałą) będą traktowane jako widmo rzeczywiste, współczynniki przy sinusach jako urojone. Długości obu widm będą równe $N/2$, gdzie $N+1$ to długość rekordu danych z uwzględnieniem składowej stałej, która wchodzi w skład widma rzeczywistego, które w konsekwencji będzie miało długość $N/2+1$.

W przypadku zespolonej transformaty Fouriera próbki te zostaną interpolowane za pomocą bazy:

$$b_n(x) = e^{ikx}$$

Otrzymane zostanie $N+1$ współczynników interpolacyjnych. Współczynniki te będą zespolone. Mamy zatem $N+1$ składowych rzeczywistych tych współczynników i N składowych urojonych. Składowe tych współczynników tworzą widmo rzeczywiste i widmo urojone. Ze względu na symetrię bazy transformaty tylko połowa współczynników odpowiada częstotliwościom dodatnim, druga połowa odpowiada częstotliwościom ujemnym. Informacje o amplitudzie są w obu częściach transformaty, ale ze względu na symetrię najczęściej przyjmuje się, że połowa informacji o amplitudzie jest zapisana dla częstotliwości dodatnich i skaluje się wynik przez 2.

ZAD 4

$$\tilde{f}(x) = \sum_{k=-M}^M \gamma_k b_k(x) = \sum_{k=-2}^2 \gamma_k e^{ikx}$$

Zakładamy symetrię transformaty, czyli, że punkty są równomiernie rozłożone w przedziale $(0, 2\pi)$ – tak jest podane w treści zadania dla uproszczenia. W rzeczywistości skalujemy nasz przedział liniowo na przedział $(0, 2\pi)$.

Traktujemy podanych 5 punktów jako 5 niezależnych próbek, rozłożonych z rozstawem wykluczającym (bez powtórzenia punktu początkowego – tak samo jak w ogólnym wzorze z Zad 3²):

$$x \in \{x_0, x_1, x_2, x_3, x_4\}, \quad N = 5, \quad M = \frac{N-1}{2} = \frac{5-1}{2} = 2$$

$$x_k = \frac{2\pi k}{N}, \quad k = 0, 1, 2, 3, 4$$

$$x_0 = 0, \quad x_1 = \frac{2\pi}{5}, \quad x_2 = \frac{4\pi}{5}, \quad x_3 = \frac{6\pi}{5}, \quad x_4 = \frac{8\pi}{5}$$

Skoro

$$\begin{bmatrix} e^{-2ix_0} & e^{-ix_0} & e^{i0x_0} & e^{ix_0} & e^{2ix_0} \\ e^{-2ix_1} & e^{-ix_1} & e^{i0x_1} & e^{ix_1} & e^{2ix_1} \\ e^{-2ix_2} & e^{-ix_2} & e^{i0x_2} & e^{ix_2} & e^{2ix_2} \\ e^{-2ix_3} & e^{-ix_3} & e^{i0x_3} & e^{ix_3} & e^{2ix_3} \\ e^{-2ix_4} & e^{-ix_4} & e^{i0x_4} & e^{ix_4} & e^{2ix_4} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \gamma_{-2} \\ \gamma_{-1} \\ \gamma_0 \\ \gamma_1 \\ \gamma_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f(x_0) \\ f(x_1) \\ f(x_2) \\ f(x_3) \\ f(x_4) \end{bmatrix}$$

I tutaj można zadanie zakończyć. Rozwiązanie to – nasz układ równań:

$$\mathbf{F}\gamma = \mathbf{f}$$

Dzięki właściwemu rozkładowi pierwiastków (symetrii) macierz $\mathbf{F}$ jest unitarna:

$$\mathbf{F}^{-1} = \frac{1}{N} \mathbf{F}^*$$

$$\gamma = \mathbf{F}^{-1}\mathbf{f} = \frac{1}{N} \mathbf{F}^*\mathbf{f}$$

ZAD 5

Sygnał ten ma $N=9$ próbek. Długość okna to $T=9\text{ms}$ – okno obserwacji obejmuje N próbek, z których każda reprezentuje własny, jednomilisekundowy przedział czasu ($T=N\Delta t=9\cdot 1\text{ms}=9\text{ms}$), a nie tylko odległość pomiędzy pierwszą a ostatnią próbką (która wynosi 8ms). Inaczej mówiąc: gdybyśmy próbkowanie tego sygnału powtarzali okresowo, próbka w chwili $t=10\text{ms}$ (czyli $9\text{ms}+1\text{ms}$) musiałaby być identyczna z próbką w $t=1\text{ms}$ – a nie z próbką w $t=9\text{ms}$, która ma swoją odrębną, już zmierzoną wartość. Czyli dla bazy Rzeczywistej DFT:

$$b_0(x) = 1,$$

$$b_1(x) = \sin\left(1\frac{2\pi}{N}x\right), \quad b_2(x) = \cos\left(1\frac{2\pi}{N}x\right),$$

$$b_3(x) = \sin\left(2\frac{2\pi}{N}x\right), \quad b_4(x) = \cos\left(2\frac{2\pi}{N}x\right),$$

...

²Symetria danych, $f(x_0) = f(x_4) = 1$, nie jest tu sygnałem zdublowanego punktu (jak w Zad 6), tylko celowo dobranym przykładem: symetryczny (parzysty) ciąg próbek w dziedzinie czasu daje w wyniku czysto rzeczywiste widmo ($\gamma_{-k} = \gamma_k$), co jest częstym sposobem ilustrowania tej własności transformaty. Gdyby zamiast tego przyjąć, że $x_4 = 2\pi$ pokrywa się z $x_0 = 0$ z uwagi na okresowość (analogicznie jak w Zad 6), zostałyby tylko 4 unikalne punkty, co wymagałoby niesymetrycznego doboru częstotliwości (dodatkový, niesparowany człon Nyquista) – warto zweryfikować, która z tych dwóch interpretacji jest zgodna z oficjalnym kluczem odpowiedzi.

$$b_{2M-1}(x) = \sin\left(M \frac{2\pi}{N} x\right), \quad b_{2M}(x) = \cos\left(M \frac{2\pi}{N} x\right)$$

Będziemy mieli 4 składowe zidentyfikowane. Częstotliwość okna obserwacji to $f=1/9$ kHz.

- Jaka jest minimalna niezerowa częstotliwość widoczna w widmie częstotliwościowym sygnału przy wykorzystaniu bazy funkcji typowej dla Rzeczywistej Dyskretnej Transformaty Fouriera

$$f_{\min} = f = 1/9 \text{ kHz}$$

- Jaka będzie odległość w dziedzinie częstotliwości pomiędzy próbkami widma

Skoro próbkowanie jest równomierne to widmo też będzie równomierne: $f = 1/9$ kHz

- Jaka jest maksymalna niezerowa częstotliwość widoczna w widmie częstotliwościowym sygnału przy wykorzystaniu bazy funkcji typowej dla Rzeczywistej Dyskretnej Transformaty Fouriera

$$f = 4 \cdot \frac{1}{9} \text{ kHz} \approx 0,44 \text{ kHz}$$

- Ile próbek ma widmo rzeczywiste, a ile widmo urojone

$$N_{\text{rzeczywiste}} = 5, \quad N_{\text{urojone}} = 4$$

ZAD 6

$$f(x) = 4\cos\left(5\frac{2\pi}{T}x\right)$$

Jeżeli próbkowanie odbywa się w oknie o długości T to musimy mieć przynajmniej 11 próbek. Dla 11 próbek częstotliwość próbkowania to $10 \cdot \frac{1}{T}$. Dla dłuższych okien ważne jest, żeby długość okna była dokładnie równa wielokrotności okresu i odpowiednio trzeba będzie zwiększyć ilość próbek np. dla okna o długości $2T$ wymagane będzie min 21 próbek.

ZAD 7

Wynika to z problemu z rozwiązaniem dużego układu równań o potencjalnie niekorzystnych właściwościach numerycznych (źle uwarunkowanego), koniecznego do obliczenia współczynników interpolacyjnych – a transformaty liczone są typowo z bardzo dużych rekordów danych. Przechodząc na przestrzeń zespoloną można zbudować układ równań liniowych o najlepszym możliwym uwarunkowaniu ($\text{cond}(A)=1$) oraz skorzystać z cechy unitarności w celu uproszczenia obliczeń i trzymania błędu obliczeniowego w rozsądnych granicach.

ZAD 8

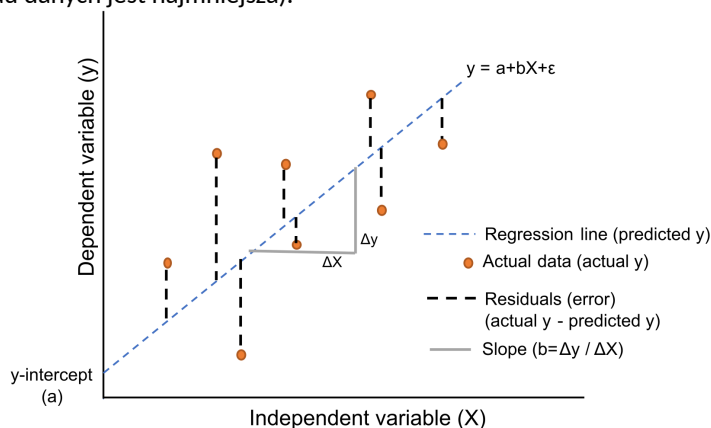
Twierdzenie Stonea-Weierstrassa mówi, że istnieje optymalny stopień wielomianu w przypadku użycia aproksymacji (przypadek danych obarczonych dużym błędem) do odwzorowania kształtu. Dalsze zwiększanie stopnia wielomianu aproksymującego nie daje poprawy wyniku. Twierdzenie dotyczy błędu w sensie normy jednostajnej (maksymalnego odchylenia) na całym przedziale, a nie tylko w punktach danych. Praktycznie oznacza to, że nie ma sensu próbować zrobić aproksymacji opartej o duży zbiór punktów wielomianem bardzo wysokiego stopnia do odwzorowania kształtu. Ograniczamy się do wielomianów niższych stopni.

ZAD 9

Problem regresji zdefiniowany jest następująco: dla danych wejściowych $(\mathbf{x}, \tilde{\mathbf{y}})$ obarczonych błędem ϵ ($\tilde{\mathbf{y}} = f(\mathbf{x}) + \epsilon$) i przyjętego modelu ($f(\mathbf{x}, \mathbf{p})$) o współczynnikach $\mathbf{p}$ musimy znaleźć taki wektor współczynników $\mathbf{p}$, który minimalizuje przyjętą normę wektora błędu ϵ .

$$\min(\|\varepsilon\|) = \min(\|\mathbf{Y} - \tilde{\mathbf{y}}\|) = \min(\|f(\mathbf{x}) - \tilde{\mathbf{y}}\|)$$

W sensie normy drugiej rozwiązaniem będą parametry modelu gwarantujące, że średniokwadratowa odległość modelu od wszystkich punktów będzie minimalna (geometrycznie odległość średniokwadratowa to po prostu długość więc jest to zestaw współczynników, dla którego długość sumaryczna wszystkich błędów całego rekordu danych jest najmniejsza).



Czyli zestaw parametrów p minimalizuje sumę długości błędu (przerywanych czarnych linii). Jeżeli się zmieni to sumaryczna długość przerywanych czarnych linii wzrośnie.

ZAD 10

$$(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \sum_{k=1}^n \mathbf{x}_k \mathbf{y}_k$$

Liczba punktów : $n=4$

Funkcje ciągu wielomianów naturalnych: $\varphi_1(\mathbf{x}) = 1$, $\varphi_2(\mathbf{x}) = \mathbf{x}$, $\varphi_3(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^2$

$\mathbf{x}$	0	1	2	3
$\tilde{\mathbf{y}}$	1	2	1	2
$\varphi_1(\mathbf{x})$	1	1	1	1
$\varphi_2(\mathbf{x})$	0	1	2	3
$\varphi_3(\mathbf{x})$	0	1	4	9

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} (\varphi_1, \varphi_1) & (\varphi_1, \varphi_2) & \dots & (\varphi_1, \varphi_K) \\ (\varphi_2, \varphi_1) & (\varphi_2, \varphi_2) & \dots & (\varphi_2, \varphi_K) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (\varphi_K, \varphi_1) & (\varphi_K, \varphi_2) & \dots & (\varphi_K, \varphi_K) \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{b} = \begin{bmatrix} (\varphi_1, \tilde{\mathbf{y}}) \\ (\varphi_2, \tilde{\mathbf{y}}) \\ \vdots \\ (\varphi_K, \tilde{\mathbf{y}}) \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{A}\mathbf{p} = \mathbf{b}$$

$$(\varphi_1, \varphi_1) = \sum_{k=1}^4 \varphi_1(x_k) \varphi_1(x_k) = \varphi_1(x_1) \varphi_1(x_1) + \varphi_1(x_2) \varphi_1(x_2) + \varphi_1(x_3) \varphi_1(x_3) + \varphi_1(x_4) \varphi_1(x_4) = 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 = 4$$

$$(\varphi_2, \varphi_2) = \sum_{k=1}^4 \varphi_2(x_k) \varphi_2(x_k) = \varphi_2(x_1) \varphi_2(x_1) + \varphi_2(x_2) \varphi_2(x_2) + \varphi_2(x_3) \varphi_2(x_3) + \varphi_2(x_4) \varphi_2(x_4) = 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 3 \cdot 3 = 14$$

$$(\varphi_3, \varphi_3) = \sum_{k=1}^4 \varphi_3(x_k) \varphi_3(x_k) = \varphi_3(x_1) \varphi_3(x_1) + \varphi_3(x_2) \varphi_3(x_2) + \varphi_3(x_3) \varphi_3(x_3) + \varphi_3(x_4) \varphi_3(x_4) = 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 4 \cdot 4 + 9 \cdot 9 = 86$$

$$(\varphi_1, \varphi_2) = \sum_{k=1}^4 \varphi_1(x_k) \varphi_2(x_k) = \varphi_1(x_1) \varphi_2(x_1) + \varphi_1(x_2) \varphi_2(x_2) + \varphi_1(x_3) \varphi_2(x_3) + \varphi_1(x_4) \varphi_2(x_4) = 1 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + 1 \cdot 3 = 6$$

$$(\varphi_1, \varphi_3) = \sum_{k=1}^4 \varphi_1(x_k) \varphi_3(x_k) = \varphi_1(x_1) \varphi_3(x_1) + \varphi_1(x_2) \varphi_3(x_2) + \varphi_1(x_3) \varphi_3(x_3) + \varphi_1(x_4) \varphi_3(x_4) = 1 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 4 + 1 \cdot 9 = 15$$

$$(\varphi_2, \varphi_3) = \sum_{k=1}^4 \varphi_2(x_k) \varphi_3(x_k) = \varphi_2(x_1) \varphi_3(x_1) + \varphi_2(x_2) \varphi_3(x_2) + \varphi_2(x_3) \varphi_3(x_3) + \varphi_2(x_4) \varphi_3(x_4) = 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 2 \cdot 4 + 3 \cdot 9 = 34$$

Iloczyn (φ_2, φ_1) , (φ_3, φ_1) , (φ_3, φ_2) można liczyć, ale iloczyn skalarny jest przemienne więc np.: $(\varphi_1, \varphi_2) = (\varphi_2, \varphi_1)$

$$(\varphi_1, \tilde{\mathbf{y}}) = \sum_{k=1}^4 \varphi_1(x_k) \tilde{y}_1(x_k) = \varphi_1(x_1) \tilde{y}_1(x_1) + \varphi_1(x_2) \tilde{y}_1(x_2) + \varphi_1(x_3) \tilde{y}_1(x_3) + \varphi_1(x_4) \tilde{y}_1(x_4) = 1 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 2 = 6$$

$$(\varphi_2, \tilde{\mathbf{y}}) = \sum_{k=1}^4 \varphi_2(x_k) \tilde{y}_1(x_k) = \varphi_2(x_1) \tilde{y}_1(x_1) + \varphi_2(x_2) \tilde{y}_1(x_2) + \varphi_2(x_3) \tilde{y}_1(x_3) + \varphi_2(x_4) \tilde{y}_1(x_4) = 0 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + 2 \cdot 1 + 3 \cdot 2 = 9$$

$$(\varphi_3, \tilde{\mathbf{y}}) = \sum_{k=1}^4 \varphi_3(x_k) \tilde{y}_1(x_k) = \varphi_3(x_1) \tilde{y}_1(x_1) + \varphi_3(x_2) \tilde{y}_1(x_2) + \varphi_3(x_3) \tilde{y}_1(x_3) + \varphi_3(x_4) \tilde{y}_1(x_4) = 0 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + 4 \cdot 1 + 9 \cdot 2 = 25$$

Ostatecznie:

$$\begin{bmatrix} 4 & 6 & 14 \\ 6 & 14 & 36 \\ 14 & 36 & 86 \end{bmatrix} \mathbf{p} = \begin{bmatrix} 6 \\ 10 \\ 24 \end{bmatrix}$$

ZAD 11

Miara R^2 służy do weryfikacji hipotezy, czyli do sprawdzenia, czy nasz model dobrze odzwierciedla zmienność danych. Gdyby nasz model odzwierciedlał 100% zmienności danych, punkty danych wejściowych leżałyby dokładnie na modelu -> wtedy R^2 przyjmuje wartość 1. Oczywiście w przypadku istnienia szumu nie będzie to dobry model bo uwzględniałby on też szum, ale wartości ~ 0.995 są uznawane za OK. Miara jest zachowawcza tzn. $R^2=0.5$ oznacza, że nasz model tłumaczy 50% zmienności danych.

ZAD 12

Miara χ^2 służy do weryfikacji hipotezy i ma zastosowanie kiedy mamy wiele punktów dla tego samego x (powtarzamy eksperyment) lub x znajduje się w pewnych kategoriach. Miara ta przyjmuje dla każdej z kategorii rozkład normalny wyników i na podstawie danych w każdej z podkategorii oblicza spodziewane położenie maksimum rozkładu normalnego. Model jest tym lepszy im to maksimum leży bliżej wartości predykowanej przez nasz model w każdej z podkategorii.